Investigação: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (código CVM 9512), exercício 2012, como era em 31/12/2024

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

Empresa

Setor: Petróleo e Gás (origem: FCA); grupo: não financeira.
Códigos de negociação (FCA de 2023, versão 1, entregue em 30/03/2023): PETR3 (Ações Ordinárias, Bolsa, desde 14/05/2018); PETR4 (Ações Preferenciais, Bolsa, desde 14/05/2018).

Documento usado

DFP de 2012, versão 1, entregue em 04/02/2013; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (04/02/2013).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=24066

Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −2,591 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 45 (n = 364)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,892 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 29 (n = 457)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,255 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 84 (n = 471)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 0,919 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 22 (n = 468)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,152 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável

Percentil no grupo e ano: 60 (n = 472)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 0,995 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 57 (n = 383)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,959 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 37 (n = 465)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,049 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 47 (n = 487)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,084 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 69 (n = 480)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −5,7 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 32,5 dias)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 28 (n = 440)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: −2,21 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 11 (n = 439)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,052 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 48 (n = 486)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 2,522 (índice)
Componentes: X1 = 0,072; X2 = 0,199; X3 = 0,046; X4 = 1,040 (índices)
Percentil no setor e ano: 60 (n = 609); percentil no universo das não financeiras: o setor tem menos de 10 empresas com o valor
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 4/9 (9 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA (ΔROA): 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): 0
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): 1
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 0
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: 2 (limite de R$ 6.777,2 milhões, 1% do ativo total da versão usada). Valores em R$ milhões:
BPP 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado: 345.433,7 na versão usada (v1, entregue em 04/02/2013); 330.775,4 no comparativo da DFP seguinte (v1, entregue em 25/02/2014); diferença de −14.658,3. Valor diferente no comparativo do ano seguinte (reapresentação ou reclassificação).
BPA 1 Ativo Total: 677.716,3 na versão usada (v1, entregue em 04/02/2013); 669.031,6 no comparativo da DFP seguinte (v1, entregue em 25/02/2014); diferença de −8.684,7. Valor diferente no comparativo do ano seguinte (reapresentação ou reclassificação).
Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1% do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças menores) ficam na lista completa.

Lista completa: 42 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 3; grupo b, reclassificações: 39), no anexo ao final.

O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 25/02/2011
- DFP 2010, v2: 04/03/2011
- DFP 2010, v3: 04/03/2011
- FCA 2012, v1: 02/01/2012
- FCA 2012, v2: 27/01/2012
- DFP 2011, v1: 09/02/2012
- DFP 2011, v2: 14/02/2012
- FCA 2012, v3: 10/05/2012
- DFP 2012, v1: 04/02/2013
- DFP 2013, v1: 25/02/2014

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.

Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."

Auditor no FCA de 2021: KPMG Auditores Independentes.

Auditor no FCA de 2022: KPMG Auditores Independentes.

Auditor no FCA de 2023: KPMG Auditores Independentes, KPMG Auditores Independentes.

Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2012: KPMG Auditores Independentes -> PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. A firma que saiu auditou 6 exercícios sociais consecutivos (2006 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2017: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes -> KPMG Auditores Independentes. A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2012 a 2016), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras)

ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 39 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E). Gerado em 2026-11-10T19:38:40+00:00.

Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.

Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(a) BPP 2.03 Patrimônio Líquido Consolidado: 345.433,7 na versão usada, 330.775,4 no comparativo (diferença de −14.658,3)
(a) BPA 1 Ativo Total: 677.716,3 na versão usada, 669.031,6 no comparativo (diferença de −8.684,7)
(a) BPP 2.02 Passivo Não Circulante: 262.662,1 na versão usada, 268.635,6 no comparativo (diferença de 5.973,5)
(b) BPP 2.02.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 39.261,6 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −39.261,6)
(b) DFC (método indireto) 6.02.01 Investimentos em Exploração e Produção: −41.933,4 na versão usada, −80.033,1 no comparativo (diferença de −38.099,7)
(b) DFC (método indireto) 6.02.02 Investimentos em Abastecimento: −26.932,1 na versão usada, −284,9 no comparativo (diferença de 26.647,2)
(b) BPP 2.02.04 Provisões: 40.830,3 na versão usada, 61.593,2 no comparativo (diferença de 20.762,9)
(b) BPP 2.02.04.02 Outras Provisões: 38.245,1 na versão usada, 59.008,1 no comparativo (diferença de 20.762,9)
(b) BPP 2.02.04.02.04 Planos de Pensão e de Saúde: 18.952,9 na versão usada, 39.715,9 no comparativo (diferença de 20.762,9)
(b) BPP 2.02.03 Tributos Diferidos: 39.261,6 na versão usada, 24.472,2 no comparativo (diferença de −14.789,4)
(b) BPP 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 39.261,6 na versão usada, 24.472,2 no comparativo (diferença de −14.789,4)
(b) BPP 2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial: 50,5 na versão usada, −14.453,6 no comparativo (diferença de −14.504,1)
(b) BPA 1.02 Ativo Não Circulante: 559.614,5 na versão usada, 550.929,7 no comparativo (diferença de −8.684,7)
(b) BPA 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo: 47.215,2 na versão usada, 38.530,5 no comparativo (diferença de −8.684,7)
(b) BPA 1.02.01.06 Tributos Diferidos: 21.965,8 na versão usada, 13.281,1 no comparativo (diferença de −8.684,7)
(b) BPA 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 11.292,8 na versão usada, 2.608,0 no comparativo (diferença de −8.684,7)
(b) BPP 2 Passivo Total: 677.716,3 na versão usada, 669.031,6 no comparativo (diferença de

−8.684,7)
(b) BPA 1.02.01.09.04 Investimentos em Empesas Privatizáveis: 0,0 na versão usada, 5.509,5 no comparativo (diferença de 5.509,5)
(b) BPA 1.02.01.09.06 Adiantamento a Fornecedores: 6.448,5 na versão usada, 1.101,6 no comparativo (diferença de −5.346,9)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.08 Despesa Atuarial com Plano de Pensão e Saúde: 4.074,4 na versão usada, 16,3 no comparativo (diferença de −4.058,1)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.07 Valor Resid. de Bens Perm. Baixados: 80,2 na versão usada, 4.074,4 no comparativo (diferença de 3.994,2)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações: 67.010,3 na versão usada, 64.912,1 no comparativo (diferença de −2.098,2)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.10 Imposto Renda e Contrib. Soc. Dif. Líq.: 4.256,3 na versão usada, 2.221,9 no comparativo (diferença de −2.034,4)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos: −8.297,0 na versão usada, −6.262,6 no comparativo (diferença de 2.034,4)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02.04 Impostos, Taxas e Contribuições: −2.340,6 na versão usada, −306,3 no comparativo (diferença de 2.034,4)
(b) DRE 3.08.01 Corrente: −2.537,9 na versão usada, −4.572,2 no comparativo (diferença de −2.034,4)
(b) DRE 3.08.02 Diferido: −4.256,3 na versão usada, −2.221,9 no comparativo (diferença de 2.034,4)
(b) BPP 2.02.02.02.03 Outras Contas e Despesas a Pagar: 1.395,3 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −1.395,3)
(b) BPP 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar: 1.862,4 na versão usada, 704,3 no comparativo (diferença de −1.158,1)
(b) BPP 2.01.03.01.02 Outras Obrigações Fiscais Federais: 7.471,3 na versão usada, 8.629,4 no comparativo (diferença de 1.158,1)
(b) BPA 1.02.01.09.05 Depósitos Judiciais: 5.509,5 na versão usada, 6.448,5 no comparativo (diferença de 939,0)
(b) DFC (método indireto) 6.02.08 Recebimentos pela venda de ativos (desinvestimentos): 0,0 na versão usada, 569,0 no comparativo (diferença de 569,0)
(b) BPA 1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda: 0,0 na versão usada, 289,9 no comparativo (diferença de 289,9)
(b) BPA 1.01.08.03 Outros: 3.662,6 na versão usada, 3.372,7 no comparativo (diferença de −289,9)
(b) BPA 1.01.08.03.03 Outros: 1.768,0 na versão usada, 1.478,1 no comparativo (diferença de −289,9)
(b) BPP 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados: 0,0 na versão usada, −154,1 no comparativo (diferença de −154,1)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02.03 Fornecedores: 1.974,6 na versão usada, 2.115,1 no comparativo (diferença de 140,5)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02.06 Oper. Curto Prazo com Subsid/Contr/Colig: 90,2 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −90,2)
(b) DFC (método indireto) 6.01.03.02 Outros Passivos: −517,1 na versão usada, −453,3 no comparativo (diferença de 63,8)
(b) DFC (método indireto) 6.01.03 Outros: −4.567,6 na versão usada, −4.503,8 no comparativo (diferença de 63,8)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02.01 Contas a Receber: −3.017,5 na versão usada, −3.067,7 no comparativo (diferença de −50,2)
(b) DFC (método indireto) 6.01.03.01 Outros Ativos: −4.050,5 na versão usada, −4.050,5 no comparativo (diferença de −0,0)